

캘린

Calen

AI 기반 일정 자동 재구성 서비스

두드림 프로그램 최종 결과 발표 · 2026.06.05

01 개요

캘린은 기존 일정 관리 도구가 단순 기록 기능에 머무르는 구조적 한계를 해결하기 위해, 일정 간의 맥락을 계산 가능한 형태로 모델링하고 자동으로 재구성하는 AI 기반 일정 운영 모델을 설계·실험한 프로젝트입니다. 본 프로젝트는 상용 서비스 개발이 아니라, AI · 알고리즘 · 시스템 설계 · UX 이론을 실제 문제 해결 과정에 통합 적용한 학문적 연구입니다.

AI 모델

알고리즘

시스템

UX

02 팀 구성

팀 알라비 · 7명 · 4개 학부 협업

팀장 권오영

IT대학 컴퓨터학부 4학년
전체 아키텍처 · Mac/iOS · UX

팀원 최수빈

IT대학 컴퓨터학부 4학년
Calendar API · OAuth · 동기화

팀원 이수민

IT대학 글로벌미디어학부 3학년
와이어프레임 · Figma · UT

팀원 이서현

AI대학 AI 융합학부 4학년
알고리즘 V1/V2 · Cost Function

팀원 김혜진

인문대학 문예창작학부 4학년
PRD · KPI · HEART · 마케팅

팀원 송채은

IT대학 글로벌미디어학부 4학년
UI 키트 · SEO · 광고 전략

팀원 황영인

IT대학 글로벌미디어학부 4학년
User Flow · UX 평가 · MAU

지도교수 · 신용태 (IT대학 컴퓨터학부) · 숭실대학교

03 핵심 학문 성과

일정 재구성 성공률

55% → 88%

기존

Calen 적용 후

▲ 33%p

스케줄링 의사결정

48초 → 6.2초

기존

Calen 적용 후

▼ 41.8초

정신적 인지부하

7.6점 → 3.8점

기존

Calen 적용 후

▼ 50%

XAI 설명 가능성

2.1점 → 4.7점

기존

Calen 적용 후

▲ 2.6점

[그림 1] 12주차 최종 도출 — 4개 핵심 KPI Before / After 비교

알고리즘 V1 → V2 개선 (담당: 이서현)

비교 항목

V1 (단방향 그리디)

V2 (양방향 + Soft Penalty)

탐색 방향

후방(Forward)만

양방향 (Forward + Backward)

제약 처리

Hard Constraint

Soft Penalty 함수

실패 시 대응

에러 반환 / 중단

대안 제시 (Alternative)

충돌 해결률

80% (8/10)

100% (10/10)

평균 지연

35분

18분 (▼ 17분 단축)

우선순위 보존

85%

92% (▲ +7%p)

[그림 2] V1(단방향 그리디) → V2(양방향 탐색 + Soft Penalty) 알고리즘 개선 비교

04 프로젝트 경과

1-3주차

기획·설계 기반

PRD · IA / User Flow · 와이어프레임 · API/OAuth 조사 · 알고리즘 변수 정의

4-6주차

프로토타입·연동

핵심 화면 구현 · OAuth · 캘린더 PoC · 충돌 탐지 · 후보 생성

7-9주차

구현·검증·확장

Mac 데모 안정화 · 10인 UT · 양방향 동기화 · iOS/iPad 착수

10-12주차

UX 검증·V2·최종

UT 2차 · NASA-TLX · 알고리즘 V2 도입 · 최종 KPI 도출

05 마무리 소감

이번 12주는 단순한 앱 개발이 아니라, AI 알고리즘 설계 · 시스템 아키텍처 · UX 이론 · 사용자 평가 방법론을 통합 적용한 깊은 학습의 시간이었습니다. 충돌 발생 시 부자연스러운 허들이 된 실시간 대화 추천 기능을 과감히 피벗하고, 알고리즘 V1의 한계를 정직하게 인정하고 V2로 재설계한 과정에서 ‘설계 가설을 데이터로 검증하고 다시 설계하는’ 연구의 자세를 직접 체득했습니다.”

XAI의 UX적 구현

근거 메시지 + Before/After 대조 레이아웃이 신뢰도 향상의 핵심 요인임을 데이터로 입증

2.1 → 4.7점

Human-in-the-loop

최종 확정 권한을 사용자에게 부여 — 자동화 거부감 완화, 서비스 수용성 극대화

55% → 88%

두드림 프로그램 최종 결과 발표 · 2026.06.05

팀 알라비 · 권오영(팀장) · 김혜진 · 최수빈 · 송채은 · 이수민 · 황영인 · 이서현

지도교수: 신용태 (IT대학 컴퓨터학부) | 숭실대학교